

Informe Operativo de la Prueba Piloto CALAIRE-EA

1. Resumen ejecutivo

Este informe consolida la ejecución operativa de la Prueba Piloto del esquema CALAIRE-EA para ensayos de aptitud en gases contaminantes criterio. El documento se concentra en la planificación, alistamiento, instalación, medición, desmontaje, gestión de participantes y control documental de las rondas efectivamente desarrolladas durante abril de 2026.

La prueba piloto cubrió dos ciclos operativos principales. La Ronda A correspondió a una ronda simple con SIATA como participante P1 para CO y SO₂, con montaje el 2026-04-22, medición el 2026-04-23 y cierre logístico el 2026-04-24. La Ronda B fue planificada inicialmente como ronda compleja para O₃, NO y NO₂, con participación prevista de SIATA como P1 y Universidad Pontificia Bolivariana como P2. Durante la ejecución se documentó la participación efectiva de P1 y el diferimiento de P2 a una ronda posterior, por lo cual la ronda se ejecutó operativamente como ronda simple. La ejecución técnica y la devolución de equipos de la Ronda B finalizaron el sábado 2026-05-02.

El resultado operativo principal es la verificación práctica del flujo de preparación, instalación, calibración previa de analizadores, generación del ítem de ensayo, medición con el participante, desmontaje y cierre de registros. Por tratarse de un piloto, las conclusiones estadísticas se consideran formativas y no constituyen una evaluación regular de desempeño interlaboratorio.

2. Antecedentes y marco operativo

La prueba piloto se ejecutó como actividad de verificación del esquema de ensayos de aptitud del proyecto 61134, orientado a establecer capacidades técnicas y documentales para gases contaminantes criterio en Colombia. Su función fue probar el sistema bajo condiciones operativas reales antes de consolidar rondas regulares, incluyendo interacción con laboratorios participantes, preparación del ítem PT, uso de formatos PSEA, aplicación de criterios estadísticos y cierre de registros.

El marco técnico se apoya en ISO/IEC 17043:2023 para requisitos de proveedores de ensayos de aptitud y en ISO 13528:2022 para diseño estadístico, valores asignados, incertidumbre, desviación típica para evaluación de desempeño y criterios de interpretación.

A continuación se relacionan los analizadores utilizados para la determinación del valor asignado, bajo la modalidad de laboratorio de referencia.

Ronda piloto	Contaminante	Equipo de referencia documentado
Ronda A	SO ₂	HORIBA APSA-370
Ronda A	CO	Teledyne T300
Ronda B	O ₃	Thermo 49i
Ronda B	NO/NO ₂	HORIBA APSA-370

3. Alcance de rondas ejecutadas

Ronda	Tipo operativo final	Fechas operativas	Participantes previstos	Participantes efectivos	Contaminantes
Ronda A	Simple	2026-04-22 a 2026-04-24	P1 = SIATA	P1 = SIATA	CO, SO ₂
Ronda B	Simple, derivada de una ronda inicialmente compleja	2026-04-29 a 2026-05-02	P1 = SIATA, P2 = Universidad Pontificia Bolivariana	P1 = SIATA; P2 diferido	O ₃ , NO, NO ₂

La separación entre participantes previstos y participantes efectivos es un control crítico del informe. Esta distinción evita mezclar la planificación inicial con la ejecución real y permite conservar evidencia de la modificación operativa de la Ronda B.

No se incluyen rondas canceladas o escenarios previos de programación, porque no hacen parte del desarrollo operativo ejecutado que se documenta en este informe.

4. Invitación y gestión de participantes

La estrategia de participación se basó en invitación directa a laboratorios con experiencia operativa en medición de gases contaminantes criterio y capacidad para instalar analizadores automáticos en el entorno de prueba. Las comunicaciones oficiales debían establecer alcance técnico, calendario,

condiciones de ingreso, responsabilidades del participante, confidencialidad, reporte de resultados y tratamiento de incertidumbre.

SIATA quedó definido como participante P1 para las dos rondas activas del piloto. Su participación permitió verificar el flujo completo de interacción entre el laboratorio participante y el equipo CALAIRE, desde la preparación pre-ronda hasta la entrega de resultados y cierre logístico.

Universidad Pontificia Bolivariana quedó definida inicialmente como P2 para la ronda compleja. Sin embargo, los registros de ejecución documentan el diferimiento de P2 por requerimiento interno del cliente, por lo cual la ejecución efectiva de esa fase quedó restringida a P1.

5. Planificación operativa

La planificación de las rondas se documentó mediante F-PSEA-06 como formato principal de control. Este registro consolida identificación de ronda, tipo de operación, analitos, participantes, personal autorizado, recursos críticos, criterios de aceptación y cronograma.

Elemento	Ronda A	Ronda B
Código de referencia	EA-PP2026-R1	EA-PP2026-R2
Tipo de operación planificada	Participante único	Multi-participante
Tipo de operación ejecutada	Ronda simple	Ronda simple con P1 efectivo
Instalación	2026-04-22	2026-04-29
Medición	2026-04-23	2026-04-30 a 2026-05-02
Cierre logístico	2026-04-24	2026-05-02
Devolución de equipos	2026-04-24	2026-05-02

La preparación incluyó verificación de infraestructura, condiciones de acceso, disponibilidad de manifold, compatibilidad de puertos, estado de equipos de generación, control de CRM y definición de roles.

Los cilindros o recursos propios de los participantes fueron empleados por los participantes para sus rutinas de calibración antes del inicio de la ronda. Estos recursos no reemplazan la preparación del ítem de ensayo de CALAIRE, pero sí hacen parte del alistamiento operativo del laboratorio participante.

6. Planificación estadística

El diseño estadístico de la prueba piloto se estructuró con valor asignado de referencia trazable, incertidumbre del valor asignado y desviación típica para evaluación del desempeño basada en modelo matemático por consenso de laboratorios expertos.. Dado el número bajo de participantes, no se considera apropiado usar consenso interlaboratorio como base primaria del valor asignado. El enfoque operativo corresponde a valor de referencia definido desde el laboratorio de referencia y el sistema de generación/dilución.

Componente	Criterio aplicado en el piloto
Valor asignado x_{pt}	Laboratorio de Referencia
Incertidumbre $u(x_{pt})$	Derivada de la trazabilidad, generación, dilución y control de estabilidad
σ_{pt}	Modelo matemático por consenso de laboratorios expertos
Puntuación Score	ζ o En según incertidumbre disponible y criterio de evaluación
Interpretación	Formativa, no concluyente como ronda regular

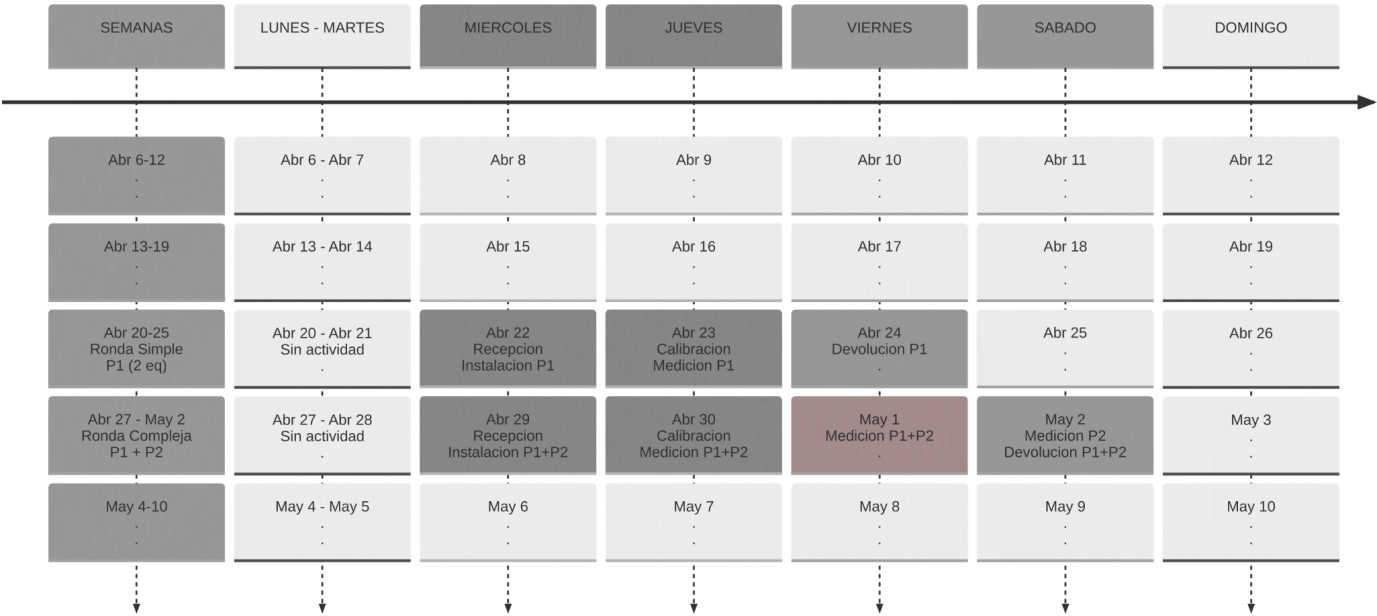
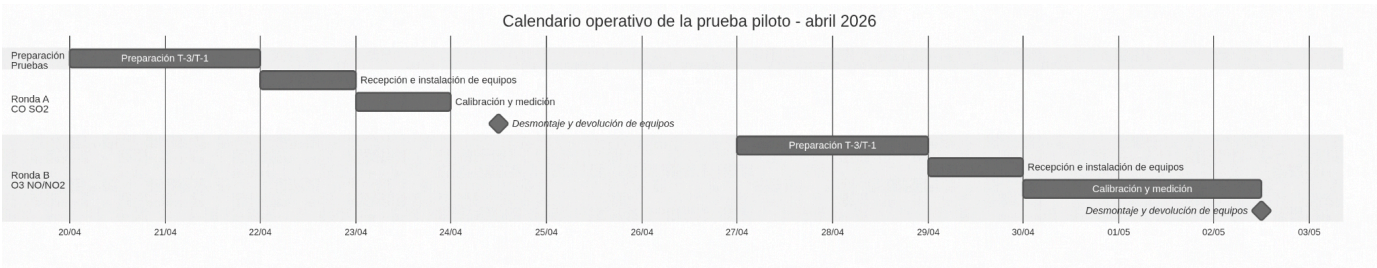
7. Calendario y control de hitos

El calendario operativo debe conservar una secuencia explícita de preparación, ejecución y cierre. En especial, se incluye el hito T-3 como control documental requerido para evitar brechas de preparación pre-ronda.

Hito	Control operativo
T-14	Envío de instrucciones, calendario preliminar y condiciones de participación
T-7	Confirmación de participantes, equipos, personal visitante y requisitos de ingreso
T-3	Verificación documental final de prerrequisitos, recursos críticos y cambios
T-1	Confirmación logística, punto de encuentro, horario y estado de preparación
Día 0	Recepción, instalación, asignación de puerto y acondicionamiento

Hito	Control operativo
Calibración	Calibración de analizadores antes del inicio de la ronda
Medición	Ejecución de secuencia por contaminante, nivel y ventana de estabilidad
Post-ronda	Desmontaje y retiro de instrumentos

El siguiente calendario consolida únicamente la programación operativa relevante para el desarrollo de la prueba piloto en abril y cierre inmediato de la Ronda B:



8. Desarrollo de la ejecución

8.1 Ronda A: CO y SO₂

Corrida	Componente	Día	Inicio	Duración	SO ₂ nmol/mol	CO μmol/mol
	/	1o	10:30	01:00	INSTALACIÓN	
	SO ₂ -CO	2o	09:00	03:00	CALIBRACIÓN MULTIPUNTO	
	SO ₂ -CO	2o	12:00	00:30	CERO/SPAN	
1	SO ₂ -CO	2o	12:30	01:30	0	0
2	SO ₂ -CO	2o	14:00	03:00	179	6.3
3	SO ₂ -CO	2o	17:00	03:00	119	4.2
4	SO ₂ -CO	2o	20:00	03:00	80	2.8
5	SO ₂ -CO	2o/3o	23:00	03:00	40	1.4

La Ronda A se desarrolló como ronda simple orientada a verificar el flujo básico de participación con un laboratorio. El montaje incluyó recepción de equipos, ubicación en el área de trabajo, conexión al sistema de distribución, acondicionamiento y verificación funcional previa. La medición se concentró en CO y SO₂, con generación de atmósfera gaseosa in situ y control de condiciones operativas.

El cierre logístico comprendió retiro de equipos. Esta ronda permitió probar el flujo mínimo de operación del esquema antes de la ronda con mayor complejidad instrumental.

8.2 Ronda B: O₃, NO y NO₂

La Ronda B fue planificada como ronda compleja por la coordinación prevista de dos participantes, donde uno de ellos participaría solo en la primera parte del ensayo. La ejecución efectiva quedó restringida a SIATA como P1, con Universidad Pontificia Bolivariana diferida a una ronda posterior. Por ello, la ronda pasó a ser una ronda simple en términos de participación efectiva.

La operación incluyó preparación de generación de O₃, NO y NO₂, calibración previa de analizadores, verificación de estabilidad, secuencia de medición por jornada. La secuencia técnica culminó el sábado 2026-05-02, fecha que marca tanto el cierre operativo de la ronda como la devolución de equipos.

Corrida	Componente	Día	Inicio	Duración	O ₃ nmol/mol	NO nmol/mol	NO ₂ nmol/mol
	/	1o	10:30	01:00	INSTALACIÓN		
	O ₃ -NO/NO ₂	2o	09:00	04:00	CALIBRACIÓN MULTIPUNTO		
	O ₃ -NO/NO ₂	2o	13:00	00:30	CERO/SPAN		
1	O ₃	2o	13:30	01:30	0		
2	O ₃	2o	15:00	03:00	180		
3	O ₃	2o	18:00	03:00	121		
4	O ₃	2o	21:00	03:00	80		
5	O ₃	2o	00:00	03:00	40		
1	NO/NO ₂	3o	03:00	01:00			0
2	NO	3o	04:00	03:00			179
3	NO	3o	07:00	03:00			119
4	NO	3o	10:00	03:00			79
5	NO	3o	13:00	03:00			37
1	-	-	-	-			-
2	NO ₂	3o	16:00	03:00			140
3	NO ₂	3o	19:00	03:00			105
4	NO ₂	3o	22:00	03:00			60
5	NO ₂	4o	01:00	03:00			30

9. Registros fotográficos

Los registros fotográficos deben usarse como evidencia complementaria de instalación, calibración previa, configuración de analizadores, operación simultánea del participante y la referencia.

Registro Fotográfico de las Actividades de la Ronda A



Recepción e instalación de equipos de SIATA en el área de prueba para CO y SO₂.



Calibración de los analizadores de CO y SO₂ antes del inicio de la ronda.



Instrumentos del participante y referencia operando simultáneamente para CO y SO₂.

Registro Fotográfico de las Actividades de la Ronda B



Recepción e instalación de equipos de SIATA en el área de prueba para O₃, NO y NO₂.



Calibración de los analizadores de O₃, NO y NO₂ antes del inicio de la ronda.



Instrumentos del participante y referencia operando simultáneamente para O₃, NO y NO₂.

10. Incidentes, desviaciones y cambios controlados

El principal cambio operativo identificado corresponde al diferimiento de Universidad Pontificia Bolivariana en la Ronda B. Este evento debe quedar registrado como modificación de participación efectiva y no como falla de medición del ítem de ensayo.

La consecuencia directa del cambio fue la transformación del alcance operativo de la Ronda B: pasó de una ronda compleja prevista con dos participantes a una ronda ejecutada con un participante efectivo. Esta condición debe conservarse en F-PSEA-07 y en los registros de ejecución de la ronda.

Otra situación observada es el tiempo de estabilización de los instrumentos del participante en ambas rondas, y el tiempo requerido para hacer la calibración. Dependiendo del tipo de analizador, está actividad requiere más de las tres (3) horas consideradas de acuerdo a la revisión de la literatura. Esto puede traducirse en un riesgo en la ejecución de una ronda con los cinco (5) analitos y con dos (2) o más participantes.

11. Conclusiones

La prueba piloto aportó evidencia operativa suficiente para verificar el flujo general del esquema en condiciones reales de interacción con participantes. La Ronda A permitió probar el circuito básico de instalación, calibración, medición y retiro de equipos para CO y SO₂. La Ronda B permitió ampliar la verificación a O₃, NO y NO₂, y documentar un cambio operativo relevante en la participación efectiva.

Se requiere una tercera ronda para la prueba piloto para evaluar la capacidad del sistema frente a 2 o más participantes, tanto en términos operativos/logísticos, como en la generación, estabilidad y distribución del ítem de ensayo.